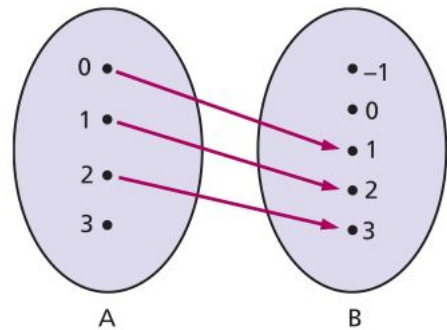

Funções

— Conceito, definição de função —

Nesta aula, exploraremos o que é uma função, como representá-la e alguns exemplos iniciais.

Exemplos Iniciais: Relação R

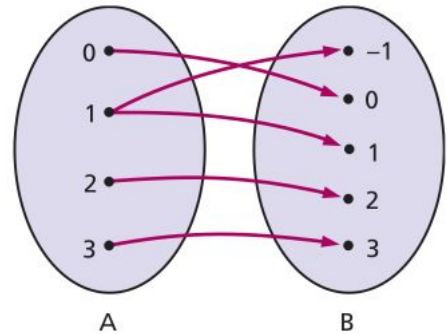
- Sejam os conjuntos $A = \{0, 1, 2, 3\}$ e $B = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$.
- A relação R de A em B é definida por: $R = \{(x, y) \in A \times B \mid y = x + 1\}$.
- Portanto, $R = \{(0, 1), (1, 2), (2, 3)\}$.



Vamos agora analisar alguns exemplos de relações binárias. Considere o conjunto A formado pelos elementos zero, um, dois e três, e o conjunto B formado pelos elementos menos um, zero, um, dois e três. Definimos uma relação R de A em B como o conjunto de todos os pares ordenados (x, y) , onde x pertence a A , y pertence a B , e y é igual a x mais um. Explicitando os pares que satisfazem essa condição, obtemos a relação R como o conjunto formado pelos pares ordenados: zero e um, um e dois, e dois e três.

Exemplos Iniciais - Relação S

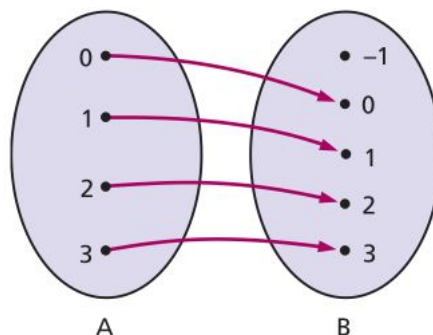
- Sejam os conjuntos $A = \{0, 1, 2, 3\}$ e $B = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$.
- A relação S de A em B é definida por: $S = \{(x, y) \in A \times B \mid y^2 = x^2\}$.
- Portanto,
 - $(0, 0)$,
 - $(1, 1), (1, -1)$,
 - $(2, 2), (2, -2)$ (não pertence a B),
 - $(3, 3), (3, -3)$ (não pertence a B).
- Logo, $S = \{(0, 0), (1, 1), (1, -1), (2, 2), (3, 3)\}$.



Considerando os mesmos conjuntos A e B, definimos agora uma relação S de A em B como o conjunto dos pares ordenados (x, y) , onde x pertence a A, y pertence a B, e y ao quadrado é igual a x ao quadrado. Vamos identificar esses pares: se x é zero, y deve ser zero. Se x é um, y pode ser um ou menos um. Se x é dois, y poderia ser dois ou menos dois, mas menos dois não pertence a B, então apenas dois é considerado. Se x é três, y pode ser três ou menos três, mas menos três não pertence a B, então apenas três é considerado. Assim, a relação S é formada pelos pares ordenados: zero e zero, um e um, um e menos um, dois e dois, e três e três.

Exemplos Iniciais: Relação T

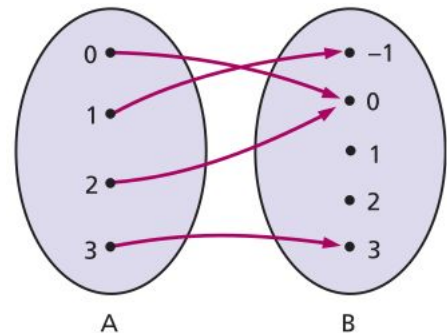
- Sejam os conjuntos $A = \{0, 1, 2, 3\}$ e $B = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$.
- A relação T de A em B é definida por: $T = \{(x, y) \in A \times B \mid y = x\}$.
- Portanto, $T = \{(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$.



Novamente com os conjuntos A e B , definimos a relação T de A em B onde y é igual a x . Os pares ordenados que satisfazem essa condição são: zero e zero, um e um, dois e dois, e três e três. Portanto, a relação T é o conjunto desses pares.

Exemplos Iniciais: Relação V

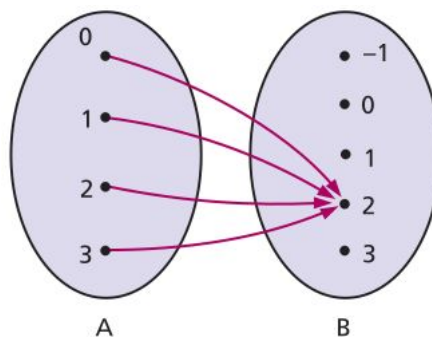
- Sejam os conjuntos $A = \{0, 1, 2, 3\}$ e $B = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$.
- A relação V de A em B é definida por: $V = \{(x, y) \in A \times B \mid y = (x - 1)^2 - 1\}$.
- Portanto, $V = \{(0, 0), (1, -1), (2, 0), (3, 3)\}$.



Para a relação V de A em B , a condição é que y seja igual a $(x - 1)$ elevado ao quadrado, menos um. Vamos encontrar os pares: para x igual a zero, y é igual a $(0 - 1)$ ao quadrado menos um, que resulta em zero. Para x igual a um, y é igual a $(1 - 1)$ ao quadrado menos um, que dá menos um. Para x igual a dois, y é igual a $(2 - 1)$ ao quadrado menos um, que é zero. E para x igual a três, y é igual a $(3 - 1)$ ao quadrado menos um, que é três. Assim, a relação V é o conjunto dos pares ordenados: zero e zero, um e menos um, dois e zero, e três e três.

Exemplos Iniciais - Relação W

- Sejam os conjuntos $A = \{0, 1, 2, 3\}$ e $B = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$.
- A relação W de A em B é definida por: $W = \{(x, y) \in A \times B \mid y = 2\}$.
- Portanto, $W = \{(0, 2), (1, 2), (2, 2), (3, 2)\}$.



Finalmente, para a relação W de A em B , a condição é que y seja sempre igual a dois. Isso significa que para qualquer valor de x no conjunto A , o correspondente y no conjunto B será dois. Portanto, a relação W é formada pelos pares ordenados: zero e dois, um e dois, dois e dois, e três e dois.

Definição de Função (Aplicação)

Uma função (ou aplicação) f de um conjunto A em um conjunto B é uma relação binária de A em B tal que:

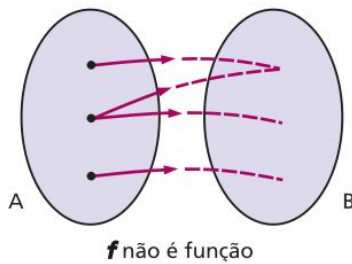
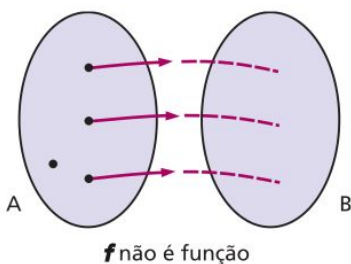
1. Todo elemento de A está relacionado com algum elemento de B .
2. Cada elemento de A está relacionado com um único elemento de B .

Agora, com esses exemplos de relações em mente, podemos definir formalmente o que é uma função, também chamada de aplicação. Uma função f de um conjunto A em um conjunto B é um tipo especial de relação binária que satisfaz duas condições cruciais: primeiro, todo elemento do conjunto A deve estar relacionado com pelo menos um elemento do conjunto B . Segundo, cada elemento do conjunto A deve estar relacionado com exatamente um único elemento do conjunto B .

Esquema de Flechas e a Definição de Função

Uma relação f de A em B é uma função se, no esquema de flechas:

1. De todo elemento de A parte pelo menos uma flecha.
 2. De todo elemento de A parte no máximo uma flecha.
- Combinando: de todo elemento de A parte exatamente uma flecha.



Quando representamos uma relação por meio de um esquema de flechas, podemos identificar se essa relação é uma função observando as flechas que partem do conjunto A . Para que a relação seja uma função, duas coisas devem acontecer: de cada elemento do conjunto A deve partir pelo menos uma flecha, garantindo que todo elemento de A tenha uma imagem em B . Além disso, de cada elemento do conjunto A deve partir no máximo uma flecha, assegurando que cada elemento de A se relacione com um único elemento de B . Em outras palavras, para ser uma função, de cada elemento do conjunto A deve partir precisamente uma única flecha.

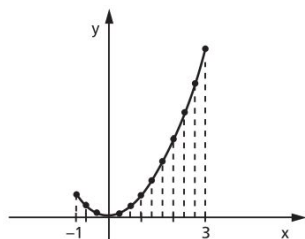
Esquema de Flechas e a Definição de Função

Exemplos: Dentre as relações do exemplos iniciais, quais são funções?

Dos exemplos iniciais, R e S não são funções, pois sobra um elemento sem setas no domínio de R, e sai mais de uma seta em um dos elementos do domínio de S. As outras são funções.

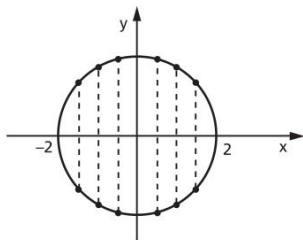
Gráfico Cartesiano e a Definição de Função

Uma relação f de $A \subset \mathbb{R}$ em $B \subset \mathbb{R}$ é uma função se toda reta vertical passando por $(x, 0)$, com $x \in A$, intercepta o gráfico de f em um único ponto.



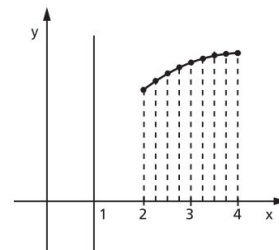
$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 3\},$$

É função.



$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq 2\}$$

Não é função.



$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 4\}$$

Não é função.

No contexto do gráfico cartesiano, podemos identificar se uma relação é uma função através de um critério conhecido como teste da reta vertical. Se traçarmos qualquer reta vertical que passe por um ponto no eixo x correspondente a um elemento do conjunto A, essa reta poderá interceptar o gráfico da relação em exatamente um ponto. Se houver alguma reta vertical que intercepte o gráfico em mais de um ponto, isso indicará que um elemento de A está associado a mais de um elemento de B, e portanto, a relação não será uma função. Da mesma forma, não pode ocorrer da reta vertical não interceptar nenhum ponto.

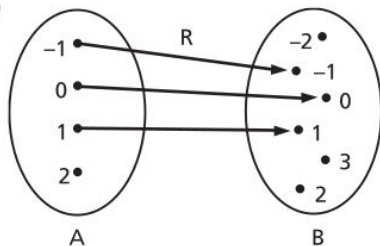
Resumo

- Função (Aplicação): Uma relação onde cada elemento do domínio (A) está associado a um único elemento do contradomínio (B).
- Esquema de Flechas: Representação visual de relações, onde funções têm exatamente uma flecha saindo de cada elemento do domínio.
- Gráfico Cartesiano: Representação de relações em conjuntos de números reais, onde o teste da reta vertical ajuda a identificar funções.

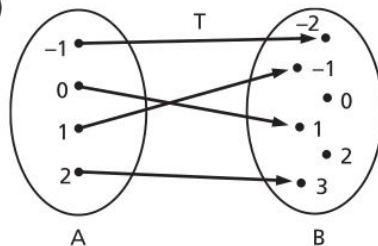
Para finalizarmos nossa aula, vamos recapitular os pontos principais que abordamos. Vimos que uma função, ou aplicação, é um tipo especial de relação onde cada elemento do conjunto de partida, chamado domínio, está ligado a um único elemento do conjunto de chegada, chamado contradomínio. O esquema de flechas nos permite visualizar essas relações, e no caso de funções, observamos precisamente uma flecha saindo de cada elemento do domínio. Quando trabalhamos com conjuntos de números reais, o gráfico cartesiano é uma ferramenta útil, e o teste da reta vertical nos ajuda a determinar se uma relação representada graficamente é, de fato, uma função.

142. Estabeleça se cada um dos esquemas das relações abaixo define ou não uma função de $A = \{-1, 0, 1, 2\}$ em $B = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$. Justifique.

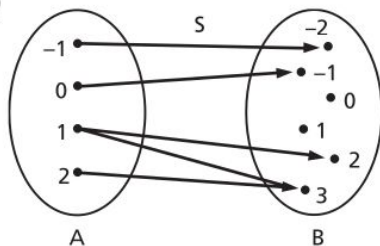
a)



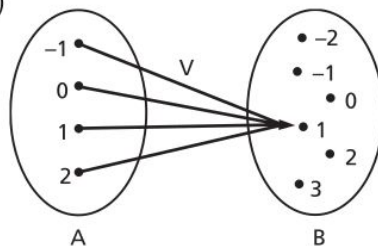
c)



b)

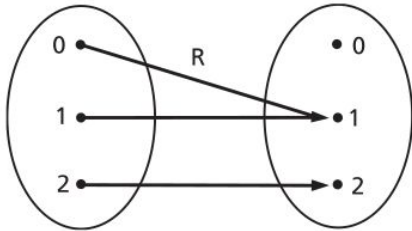


d)

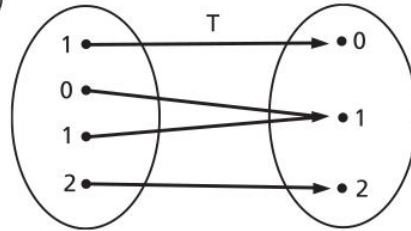


143. Quais dos esquemas abaixo definem uma função de $A = \{0, 1, 2\}$ em $B = \{-1, 0, 1, 2\}$?

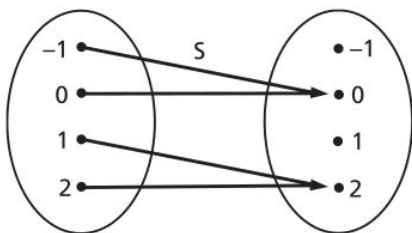
a)



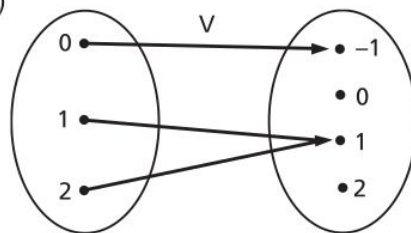
c)



b)



d)



144. Quais das relações de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, cujos gráficos aparecem abaixo, são funções? Justifique.

